ĐÁP ÁN

NỘI DUNG ĐÁP ÁN 1

Câu 1. (3 điểm)

$$(\neg p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow \neg (\neg p \vee q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow \neg (p \rightarrow q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow (p \rightarrow q) \rightarrow r$$

Câu 2. (3 điểm)

Ta xét các điều kiện sau.

Điều kiện **(1)**

$x \geq 1$; $y \geq 2$; $z \geq 2$; $t \leq 2$

Điều kiện **(2)**

$x \geq 1$; $y \geq 2$; $z \geq 2$

đặt:

$x_1 = x-1$

$x_2 = y-2$

$x_3 = z-2$

$x_4 = t$

vậy ta có phương trinh: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$

$$K_4^{10} = C_{4+10-1}^{10} = C_{13}^{10} = \frac{13!}{10!(13-10)!} = 286$$

Điều kiện **(3)**

$x \geq 1$; $y \geq 2$; $z \geq 2$; $t \geq 3$

đặt:

$x_1 = x-1$

$x_2 = y-2$

$x_3 = z-2$

$x_4 = t-3$

Vậy ta có phương trinh: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7$

$$K_4^{7} = C_{4+7-1}^{7} = C_{10}^{7} = \frac{10!}{7!(10-7)!} = 120$$

Vậy số nghiệm dương không âm của phương trình là:

(1) = (2) – (3) = 286 – 120 = 166

Câu 3. (4 điểm)

3a:

Dùng thuật toán KrusKal tìm cây khung (T) nhỏ nhất của đồ thị.

Bước 1: Sắp xếp các cạnh tăng dần theo trọng số.

BC	BE	DG	AB	AD	EG	CE	DE	GH	FG	BD	CH	DF	EH
2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	6	8	8	10

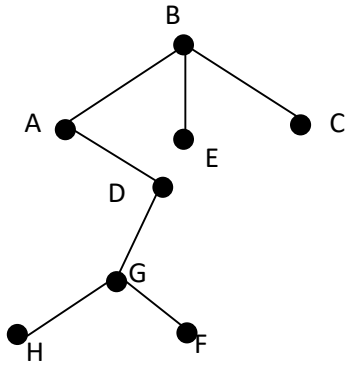
Bước 2: Tính các T_i

0. $T_0 = \{\}$
1. $T_1 = T_0 + BC = \{BC\}$
2. $T_2 = T_1 + BE = \{BC, BE\}$
3. $T_3 = T_2 + DG = \{BC, BE, DG\}$
4. $T_4 = T_3 + AB = \{BC, BE, DG, AB\}$
5. $T_5 = T_4 + AD = \{BC, BE, DG, AB, AD\}$
6. $T_6 = T_5 + GH = \{BC, BE, DG, AB, AD, GH\}$
7. $T_7 = T_6 + FG = \{BC, BE, DG, AB, AD, GH, FG\}$

3b:

Vẽ cây khung (T) và tính tổng trọng số các cạnh tương ứng của (T) từ **Câu 1a**.

Vẽ cây khung (T):



Tổng trọng số các cạnh tương ứng của cây:

(T) = 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 5 = 21

NỘI DUNG ĐÁP ÁN 2

Câu 1. (4 điểm)

Lập bảng thực hiện thuật toán:

	1	2	3	4	5	6	7	8	Loại
1	0								**1**
2		10(1)	5(1)						**3**
3		9(3)		7(3)	12(3)		19(3)		**4**
4		8(4)			12	10(4)	12(4)		2
5					12	10	12		6
6					12		12		5
7							12	14(5)	**7**
8								**14**	**8**

Vẽ đường đi: 1 → 3 → 5 → 8

Tính tổng trọng số:

Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 8 có độ dài: 14.

Câu 2. (3 điểm)

$\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q)$

$\Leftrightarrow \neg p \wedge (p \vee \neg q)$

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q)$

$\Leftrightarrow F \vee (\neg p \wedge \neg q)$

$\Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$

Câu 3. (3 điểm)

đặt:

$x_1 = x-0$

$x_2 = y-1$

$x_3 = z-2$

$x_4 = t-3$

Vậy ta có phương trinh: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6$

Số nghiệm dương không âm của phương trình là.

$$K_4^6 = C_{4+6-1}^6 = C_9^6 = \frac{9!}{6!(9-6)!} = 84$$

NỘI DUNG ĐÁP ÁN 3

Cõu 4. (4 đ iể m)

1a:

Dùng thuật toán Dijkstra bằng phương pháp lập một bảng, tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 6.

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	(0,1)	(7,1)	(1,1)*	(∞,1)	(∞,1)	(∞,1)
2	(0,1)	(6,3)*	(1,1)	(∞,1)	(6,3)	(8,3)
3	(0,1)	(6,3)	(1,1)	(10,2)	(6,3)*	(7,2)
4	(0,1)	(6,3)	(1,1)	(10,2)	(6,3)	(7,2)*
5	(0,1)	(6,3)	(1,1)	(10,2)*	(6,3)	(7,2)
6	(0,1)	(6,3)	(1,1)	(10,2)	(6,3)	(7,2)

1b:

Vẽ đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 6 và tính trọng số độ dài của đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 6.

Vẽ đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 6 là: $\mathbf{1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 6}$

Tính trọng số độ dài của đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 6: **1 + 5 + 1 = 7**

Cõu 5. (3 đ iể m)

- Cả hai đồ thị đều có 6 đỉnh.
- Có 7 cạnh.
- 4 đỉnh bậc 2, 2 đỉnh bậc 3.
- Định nghĩa hàm ***f*** như sau:

$$f(u_1) = v_6,$$
$$f(u_2) = v_3,$$
$$f(u_3) = v_4,$$
$$f(u_4) = v_5,$$
$$f(u_5) = v_1,$$
$$f(u_6) = v_2$$

Vậy suy ra hai đồ thị ***G*** và ***H*** đẳng cấu.

Cõu 6. (3 đ iể m)

Phương trình đặt trưng có dạng.

$2Y^2 - 3Y + 1 = 0$

Giải phương trình ta có hai nghiệm phân biệt.

$Y = 1; Y = 1/2$

Hệ thức đệ quy.

$x_n = C_1 + C_2(1/2)^n$

Với $x_0 = 1$ ta có:

$1 = C_1 + C_2(1/2)^0$ **(1)**

Với $x_1 = 2$ ta có:

$2 = C_1 + C_2(1/2)^1$ **(2)**

Từ (1) và (2) ta có:

$C_1 = 3; C_2 = -2$

Vậy hệ thức đệ qui là

$x_n = 3 - 2(1/2)^n$

NỘI DUNG ĐÁP ÁN 4

Câu 7. (4 điểm)

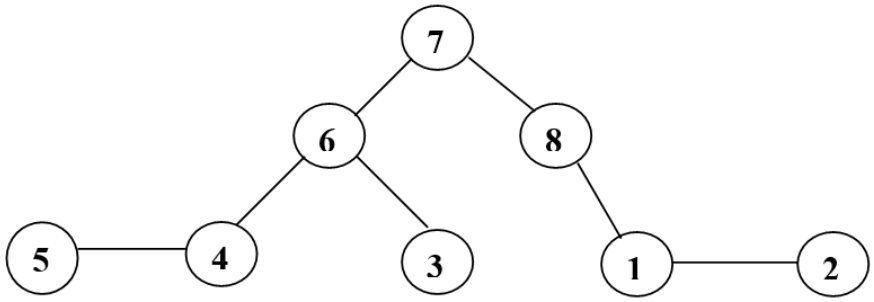
1a: Dùng thuật toán Prim tìm cây khung (T) nhỏ nhất có gốc là đỉnh 7.

T	**Cạnh (u,v)**	**V\T**	**Mô tả**
7	(7,8) = 1 (7,6) = 2 (7,3) = 9	1,2,3,4,5,6,8	(7,8) = 1 nhỏ nhất kết nạp 8 vào
7,8	(7,6) = 2 (7,3) = 9 (8,1) = 8 (8,2) = 11	1,2,3,4,5,6	(7,6) = 2 nhỏ nhất kết nạp 6 vào
7,8,6	(7,3) = 9 (8,1) = 8 (8,2) = 11 (6,3) = 6 (6,4) = 4 (6,5) = 10	1,2,3,4,5	(6,4) = 4 nhỏ nhất kết nạp 4 vào

T	Cạnh (u,v)	V\T	Mô tả
7,8,6,4	(7,3) = 9 (8,1) = 8 (8,2) = 11 (6,3) = 6 (6,5) = 10 (4,3) = 7 (4,5) = 9	1,2,3,5	(6,3) = 6 nhỏ nhất kết nạp 3 vào
7,8,6,4,3	(7,3) = 9 (8,1) = 8 (8,2) = 11 (6,5) = 10 (4,3) = 7 (4,5) = 9 (3,2) = 8	1,2,5	(4,3) = 7 không được tạo chu trình. (8,1) = 8 nhỏ nhất kết nạp 1 vào
7,8,6,4,3,1	(7,3) = 9 (8,2) = 11 (6,5) = 10 (4,5) = 9 (3,2) = 8 (1,2) = 4	2,5	(1,2) = 4 nhỏ nhất kết nạp 2 vào
7,8,6,4,3,1,2	(7,3) = 9 (8,2) = 11 (6,5) = 10 (4,5) = 9 (3,2) = 8	5	(3,2) = 8 không được tạo chu trình. (7,3) = 9 không được tạo chu trình. (4,5) = 9 nhỏ nhất kết nạp 5 vào
7,8,6,4,3,1,2,5		0	

1b:

- Vẽ cây khung (T):



- Tính tổng trọng số các cạnh tương ứng của cây (T):

  1 + 2 + 8 + 4 + 6 + 4 + 9 = 34

Câu 8. (3 điểm)

Ta có phương trình đặt trưng

$4Y^2 - 12Y + 9 = 0$

Phương trình có nghiệm kép Y = 3/2

Do đó có nghiệm tổng quát

$x_n = (C_1 + nC_2)(3/2)^n$

Với

$x_0 = 2$; $x_1 = 4$

Hệ thức đệ qui ta tìm được là:

$x_n = (3 + n)(3/2)^{n-1}$

Câu 9. (3 điểm)

Ta viết điều kiện đã cho thành $x_1 \le 3$; $x_2 \ge 2$; $x_3 \ge 5$ (*)

Xét các điều kiện sau:

$x_2 \ge 2$; $x_3 \ge 5$ (**)

$x1 \ge 4$; $x2 \ge 2$; $x3 \ge 5$ (***)

Gọi p, q, r lần lượt là các số nghiệm nguyên không âm của phương trình (1) thỏa các điều kiện (*), (**), (***).

Ta có: p = q – r

Trước hết ta tìm q:

Đặt:

$x_1' = x_1$; $x_2' = x_2 - 2$; $x_3' = x_3 - 5$; $x_4' = x_4$

Phương trình (1) trở thành:

$x_1' + x_2' + x_3' + x_4' = 13$ (2)

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình (1) thỏa điều kiện (**) bằng số nghiệm nguyên không âm của phương trình (2).

Số nghiệm đó là:

$$q = K_4^{13} = C_{4+13-1}^{13} = C_{16}^{13}$$

Lý luận tương tự như q:

Ta có r: $r = K_4^9 = C_{4+9-1}^9 = C_{12}^9$

Vậy ta có:

$$p = q - r = C_{16}^{13} - C_{12}^9 = 560 - 220 = 340$$

Suy ra số nghiệm nguyên không âm của phương trình (1) thỏa điều kiện (*) là 340

NỘI DUNG ĐÁP ÁN 5

Câu 10. (3 điểm)

Gọi x là số đỉnh có bậc là 3; y là số đỉnh có bậc là 4
Ta áp dụng định lý 1 công thức bắt tay:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2E$$

Ta có:

3 * 1 + 4 * 2 + 1 * 5 + x*3 + y*4 = 2 * 13

$\Rightarrow$ 16 + x*3 + y*4 = 26

$\Rightarrow$ x*3 + y*4 = 10

Theo định lý 3 bắt tay trong đồ thị vô hướng, số đỉnh bậc lẻ là một số chẵn.

Vậy suy ra:

2 đỉnh bậc 3

1 đỉnh bậc 4

Câu 11. (3 điểm)

Gọi số có 4 chữ số là: **abcd**

TH1. d = 0. Khi đó

d có 1 cách chọn

c có 5 cách chọn ($c \in X \setminus \{0\}$)

b có 4 cách chọn ($b \in X \setminus \{c, 0\}$)

a có 3 cách chọn ($a \in X \setminus \{b, c, 0\}$)

TH1 có: 1 * 3* 4 * 5 = 60

TH2. $d \neq 0$. Khi đó

d có 2 cách chọn

c có 5 cách chọn ($c \in X \setminus \{d\}$)

b có 4 cách chọn ($b \in X \setminus \{d, c\}$)

a có 2 cách chọn ($a \in X \setminus \{d, c, b, 0\}$)

TH2 có: 2 * 5 * 4 * 2 = 80

Vậy theo nguyên lý cộng ta có: 60 + 80 = 140

Câu 12. (4 điểm)

3a:

Dủng Thuật toán Dijkstra lập 1 bảng tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến các đỉnh còn lại của đồ thị **G**.

Bước lặp	Đỉnh 1	Đỉnh 2	Đỉnh 3	Đỉnh 4	Đỉnh 5	Đỉnh 6
Khởi tạo	0, 1	1,1*	∞	∞	∞	∞
1	-	-	6, 2	3, 2*	∞	8, 2
2	-	-	4, 4*	-	7, 4	8, 2
3	-	-	-	-	7, 4	5, 3*
4	-	-	-	-	6, 6 *	-
5						

3b:

Vẽ đường đi từ đỉnh 1 đến các đỉnh còn lại từ **Câu 3a** và tính tổng trọng số các cạnh tương ứng.

- Vẽ đường đi từ đỉnh 1 đến các đỉnh còn lại từ **Câu 3a:**

  1 → 2 → 4 → 3 → 6 → 5
- Tính tổng trọng số các cạnh tương ứng:

  1 + 2 + 1 + 1 + 1 = 6

NỘI DUNG ĐÁP ÁN 6

Câu 13. (3 điểm)

$\neg(p \wedge (\neg q \wedge q) \equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q)$	:Theo luật De Morgan thứ 2
$\equiv \neg p \wedge [\neg(\neg p) \vee \neg q$	:Theo luật De Morgan thứ 2
$\equiv \neg p \wedge [p \vee \neg q]$	: Theo luật phủ định kép
$\equiv (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q)$	: Theo luật phân phối
$\equiv F \vee (\neg p \wedge \neg q)$	:Vì $\neg p \wedge p \equiv F$
$\equiv \neg p \wedge \neg q$	:Mệnh đề được chứng minh.

Câu 14. (3 điểm)

Phương trình đặc trưng của hệ thức đệ qui có dạng:

$r^2 - r - 2 = 0$.

Nghiệm của nó là:

$r_1 = 2$ và $r_2 = -1$

Theo định lý 1, dãy $\{a_n\}$ là nghiệm của hệ thức đệ qui nếu và chỉ nếu:

$a_n = C_1 2^n + C_2(-1)^n$ với C_1, C_2 là các hằng số nào đó.

Từ các điều kiện đầu suy ra:

$a_0 = 2 = C_1 + C_2$

$a_1 = 7 = C_1 2 + C_2(-1)$

Giải ra ta được $C_1 = 3$; $C_2 = -1$. Vậy nghiệm tổng quát của biểu thức đệ qui với điều kiện đầu là dãy$\{a_n\}$:

$$a_n = 3.2^n - (-1)^n$$

Câu 15. (4 điểm)

3a:

Dủng Thuật toán Dijkstra lập một bảng tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 5 của đồ thị **G**.

Bước lặp	Đỉnh 1	Đỉnh 2	Đỉnh 3	Đỉnh 4	Đỉnh 5	Đỉnh 6
Khởi tạo	0, 1	1,1*	∞	∞	∞	∞
1	-	-	6, 2	3, 2*	∞	8, 2
2	-	-	4, 4*	-	7, 4	8, 2
3	-	-	-	-	7, 4	5, 3*
4	-	-	-	-	6, 6 *	-
5						

3b:

Vẽ đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 5 từ **Câu 3a** và tính tổng trọng số các cạnh tương ứng.

- Vẽ đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 5 từ **Câu 3a:**

  1 → 2 → 4 → 3 → 6 → 5

- Tính tổng trọng số các cạnh tương ứng:

1 + 2 + 1 + 1 + 1 = 6

NỘI DUNG ĐÁP ÁN 7

Câu 16. (3 điểm)

Ta gọi các biến mệnh đề như sau:

p là câu: Bạn được lái xe máy.

q là câu: Bạn cao dưới 1.5m.

r là câu: Bạn trên 18 tuổi.

Khi đó:

Câu hỏi trên được dịch thành biểu thức logic là:

$$(q \wedge \neg r) \rightarrow \neg p$$

Câu 17. (3 điểm)

Phương trình đặc trưng:

$r^2 - 6r - 9 = 0$

Có nghiệm kép r =3. Do đó nghiệm của hệ thức đệ qui có dạng:

$a_n = C_1 3^n + nC_2 3^n$ với C_1, C_2 là các hằng số nào đó.

Từ các điều kiện đầu ta suy ra:

$a_0 = 1 = C_1$

$a_1 = 6 = C_1 3 + C_2 3$

$\Rightarrow C_1 = 1, C_2 = 1$

Vậy nghiệm của hệ thức đệ qui với điều kiện đầu đã cho là:

$a_n = 3^n + n3^n$

Câu 18. (4 điểm)

3a:

Dùng thuật toán Prim tìm cây khung (T) nhỏ nhất.

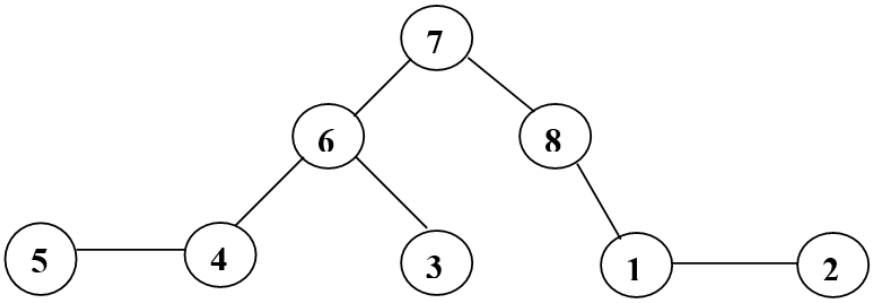
T	**Cạnh (u,v)**	**V\T**	**Mô tả**
7	(7,8) = 1 (7,6) = 2 (7,3) = 9	1,2,3,4,5,6,8	(7,8) = 1 nhỏ nhất kết nạp 8 vào
7,8	(7,6) = 2 (7,3) = 9 (8,1) = 8 (8,2) = 11	1,2,3,4,5,6	(7,6) = 2 nhỏ nhất kết nạp 6 vào
7,8,6	(7,3) = 9 (8,1) = 8 (8,2) = 11 (6,3) = 6 (6,4) = 4 (6,5) = 10	1,2,3,4,5	(6,4) = 4 nhỏ nhất kết nạp 4 vào
7,8,6,4	(7,3) = 9 (8,1) = 8 (8,2) = 11 (6,3) = 6 (6,5) = 10	1,2,3,5	(6,3) = 6 nhỏ nhất kết nạp 3 vào

T	Cạnh (u,v)	V\T	Mô tả
	(4,3) = 7 (4,5) = 9		
7,8,6,4,3	(7,3) = 9 (8,1) = 8 (8,2) = 11 (6,5) = 10 (4,3) = 7 (4,5) = 9 (3,2) = 8	1,2,5	(4,3) = 7 không được tạo chu trình. (8,1) = 8 nhỏ nhất kết nạp 1 vào
7,8,6,4,3,1	(7,3) = 9 (8,2) = 11 (6,5) = 10 (4,5) = 9 (3,2) = 8 (1,2) = 4	2,5	(1,2) = 4 nhỏ nhất kết nạp 2 vào
7,8,6,4,3,1,2	(7,3) = 9 (8,2) = 11 (6,5) = 10 (4,5) = 9 (3,2) = 8	5	(3,2) = 8 không được tạo chu trình. (7,3) = 9 không được tạo chu trình. (4,5) = 9 nhỏ nhất kết nạp 5 vào
7,8,6,4,3,1,2,5		0	

3b:

Vẽ cây khung (T) và tính tổng trọng số các cạnh tương ứng của cây (T).

- Vẽ cây khung (T):



- Tính tổng trọng số các cạnh tương ứng của cây (T):
  1 + 2 + 8 + 4 + 6 + 4 + 9 = 34

NỘI DUNG ĐÁP ÁN 8

Câu 19. (4 điểm)

1a:

Dùng thuật toán KrusKal tìm cây khung (T) nhỏ nhất của đồ thị.

Bước 1: Sắp xếp các cạnh tăng dần theo trọng số.

BC	BE	DG	AB	AD	EG	CE	DE	GH	FG	BD	CH	DF	EH
2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	6	8	8	10

Bước 2: Tính các T_i

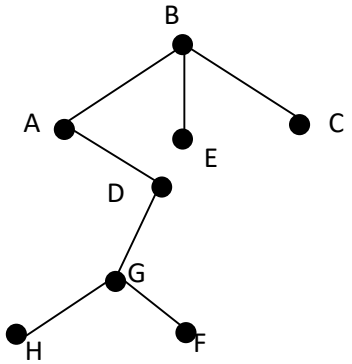
8. $T_0 = \{\}$
9. $T_1 = T_0 + BC = \{BC\}$
10. $T_2 = T_1 + BE = \{BC, BE\}$
11. $T_3 = T_2 + DG = \{BC, BE, DG\}$
12. $T_4 = T_3 + AB = \{BC, BE, DG, AB\}$
13. $T_5 = T_4 + AD = \{BC, BE, DG, AB, AD\}$
14. $T_6 = T_5 + GH = \{BC, BE, DG, AB, AD, GH\}$

$T_7 = T_6 + FG = \{BC, BE, DG, AB, AD, GH, FG\}$

1b:

Vẽ cây khung (T) và tính tổng trọng số các cạnh tương ứng của (T) từ **Câu 1a**.

Vẽ cây khung (T):



Tổng trọng số các cạnh tương ứng của cây:

(T) = 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 5 = 21

Câu 20. (3 điểm)

Phương trình đặt trưng có dạng.

$2Y^2 - 3Y + 1 = 0$

Giải phương trình ta có hai nghiệm phân biệt.

$Y = 1; Y = 1/2$

Hệ thức đệ quy.

$x_n = C_1 + C_2(1/2)^n$

Với $x_0 = 1$ ta có:

$1 = C_1 + C_2(1/2)^0$ **(1)**

Với $x_1 = 2$ ta có:

$2 = C_1 + C_2(1/2)^1$ **(2)**

Từ (1) và (2) ta có:

$C_1 = 3; C_2 = -2$

Vậy hệ thức đệ qui là

$x_n = 3 - 2(1/2)^n$

Câu 21. (3 điểm)

Ta xác định chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị là:

$x_1; x_2; x_3 (x_1 \geq 1; x_2 \geq 0; x_3 \geq 0)$:

$x_1 + x_2 + x_3 = 11$ **(1)**

Đặt: $y_1 = x_1 - 1; y_2 = x_2; y_3 = x_3; \Rightarrow y_1 + y_2 + y_3 = 10 \left(y_i \geq 0; i = 1;2;3\right)$ **(2)**

Số nghiệm của **(1)** bằng số nghiệm của **(2)**

Tức là bằng $C_{10+3-1}^{3-1} = C_{12}^2$ nhưng trừ đi 5 nghiệm sau:

(11;0;0) ; (10;1;0) ;(10;0;1); (1;10;0); (1;0;10)

Vậy có tất cả:

$$C_{12}^2 - 5 = 61.$$

NỘI DUNG ĐÁP ÁN 9

Câu 1. (3 điểm)

1a:

Nam và Nữ ngồi luân phiên.

Xếp n người Nam có (n-1)! cách xếp.

n người Nữ có thể ngồi vào n khoảng trong giữa 2 người Nam, nên có n! cách xếp.

Vậy ta có: n!.(n-1)! Cách xếp.

1b:

Mỗi Nữ ngồi kề với chồng của mình.
Mỗi cặp vợ chồng xem như 1 phần tử.
Số cách xếp n phần tử này là (n-1)!
Vì mỗi cặp vợ chồng có 2 cách xếp, nên số cách xêp tổng cộng là:
$(n-1)!.2^n$

Câu 2. (3 điểm)

Gọi số có 3 chữ số là: **abc**

TH1: c=0. Khi đó

c có 1 cách chọn

a có 5 cách chọn ($a \in X \backslash \{0\}$)

b có 4 cách chọn ($b \in X \backslash \{a, 0\}$)

TH1:

Ta có: 1 * 4 * 5 = 20

TH2. $c \neq 0$. Khi đó

c có 2 cách chọn

a có 4 cách chọn ($a \in X \backslash \{c, 0\}$)

b có 4 cách chọn ($b \in X \backslash \{a, c\}$)

TH2:

Ta có: 2 * 4 * 4 = 32

Vậy ta có: 20 + 32 = 52

Câu 3. (4 điểm)

1a:

Dùng thuật toán Dijkstra bằng phương pháp lập một bảng, tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 6.

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	(0,1)	(7,1)	(1,1)*	(∞,1)	(∞,1)	(∞,1)

	1	2	3	4	5	6
2	(0,1)	(6,3)*	(1,1)	(∞,1)	(6,3)	(8,3)
3	(0,1)	(6,3)	(1,1)	(10,2)	(6,3)*	(7,2)
4	(0,1)	(6,3)	(1,1)	(10,2)	(6,3)	(7,2)*
5	(0,1)	(6,3)	(1,1)	(10,2)*	(6,3)	(7,2)
6	(0,1)	(6,3)	(1,1)	(10,2)	(6,3)	(7,2)

1b:

Vẽ đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 6 và tính trọng số độ dài của đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 6.

Vẽ đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 6 là:

$$\mathbf{1 \to 3 \to 2 \to 6}$$

Tính trọng số độ dài của đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 6:

1 + 5 + 1 = 7

NỘI DUNG ĐÁP ÁN 10

Câu 22. (3 điểm)

Ta xác định chữ số hàng trăm , hàng chục và hàng đơn vị là:

$x_1; x_2; x_3 (x_1 \geq 1; x_2 \geq 0; x_3 \geq 0)$:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 11 \textbf{ (1)}$$

Đặt: $y_1 = x_1 - 1; y_2 = x_2; y_3 = x_3; \Rightarrow y_1 + y_2 + y_3 = 10 \left(y_i \geq 0; i = 1;2;3\right)$ **(2)**

Số nghiệm của **(1)** bằng số nghiệm của **(2)**

Tức là bằng $C_{10+3-1}^{3-1} = C_{12}^{2}$ nhưng trừ đi 5 nghiệm sau:

(11;0;0) ; (10;1;0) ;(10;0;1); (1;10;0); (1;0;10)

Vậy có tất cả:

$$C_{12}^{2} - 5 = 61.$$

Câu 23. (3 điểm)

Gọi x là số đỉnh có bậc là 3; y là số đỉnh có bậc là 4

Ta áp dụng định lý 1 công thức bắt tay:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2E$$

Ta có:

3 * 1 + 4 * 2 + 1 * 5 + x * 3 + y * 4 = 2 * 13

$\Rightarrow$ 16 + x * 3 + y * 4 = 26

$\Rightarrow$ x * 3 + y * 4 = 10

Theo định lý 3 bắt tay trong đồ thị vô hướng, số đỉnh bậc lẻ là một số chẵn.

Vậy suy ra:

2 đỉnh bậc 3

1 đỉnh bậc 4

Câu 24. (4 điểm)

3a:

Dủng Thuật toán Dijkstra lập 1 bảng tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến các đỉnh còn lại của đồ thị **G**.

Bước lặp	Đỉnh 1	Đỉnh 2	Đỉnh 3	Đỉnh 4	Đỉnh 5	Đỉnh 6
Khởi tạo	0, 1	1,1*	∞	∞	∞	∞
1	-	-	6, 2	3, 2*	∞	8, 2
2	-	-	4, 4*	-	7, 4	8, 2
3	-	-	-	-	7, 4	5, 3*
4	-	-	-	-	6, 6 *	-
5						

3b:

Vẽ đường đi từ đỉnh 1 đến các đỉnh còn lại từ **Câu 3a** và tính tổng trọng số các cạnh tương ứng.

- Vẽ đường đi từ đỉnh 1 đến các đỉnh còn lại từ **Câu 3a:**

  1 → 2 → 4 → 3 → 6 → 5

- Tính tổng trọng số các cạnh tương ứng:

  1 + 2 + 1 + 1 + 1 = 6